

طراحی سازه‌های سیکروپرویس

تمرین دوم

استادان درس:
علی ابریشمی
سیدحسین میرحسینی

نیم‌سال بهار ۱۴۰۵



دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیش از انجام تمرین حتما نکات زیر را مطالعه فرمایید:

۱. پیش از اقدام به انجام تمرین، حتماً حداقل یک بار اسلایدهای درس را مرور نمایید.
۲. استفاده از هوش مصنوعی به منظور تحقیق و جستجو مانعی ندارد. اما سپردن وظیفه نوشتن پاسخ‌های نهایی به آن مجاز نیست و در صورت تشخیص نمره سوال یا سوالات مربوطه برای شما صفر در نظر گرفته خواهد شد.
۳. هم‌فکری بین دانشجویان موردی ندارد و تشویق می‌شود، اما اشتراک‌گذاری پاسخ‌ها طبق آیین‌نامه‌های اداره آموزش دانشگاه ممنوع بوده و در صورت تشخیص با هر دو طرف خاطی مطابق با قوانین و شیوه‌نامه‌های آموزش برخورد خواهد شد.
۴. تمرین سه بخش نظری و پژوهشی و عملی دارد که بخش نظری ۳۵ درصد، بخش پژوهشی ۲۵ درصد، و بخش عملی ۴۰ درصد نمره را داراست. همچنین این تمرین ۱ نمره از کل نمره درس را تشکیل می‌دهد. به منظور افزایش دقت نمره‌دهی نمره کل این تمرین از ۱۰۰ لحاظ خواهد شد.
۵. پیشنهاد می‌شود از منابع و کتب خارجی و همچنین مقالات علمی و پروژه‌های متن‌باز^a برای پاسخگویی هرچه دقیق‌تر استفاده فرمایید. البته لازم به ذکر است که قید کردن منابع در انتهای پاسخ‌نامه از شما انتظار می‌رود.
۶. سیاست جریمه تاخیر و تاخیر مجاز مطابق آنچه که در ابتدای نیم‌سال تصویب شد عملی می‌شود.
۷. آنچه که نهایتاً در سامانه بارگذاری می‌کنید، باید یک فایل فشرده با فرمت zip باشد که ساختار و قالب نام‌گذاری آن به صورت زیر است:

```
file_format.txt
MS-HW2-[STDID].zip
|
|--MS-HW2-[STDID].pdf
|--HW2-Practical/
|
|-- *
```

- که STDID شماره دانشجویی شماست. فایل PDF پاسخ سوالات نظری^b به همراه گزارش بخش عملی^c را داراست و فایل‌های بخش عملی در پوشه HW2_Practical قرار می‌گیرند.
۸. در انجام تمرینات عملی درس به طور معمول محدودیتی در انتخاب زبان و ابزارها ندارید مگر اینکه صراحتاً در ابتدای تمرین عملی قید شود. با این حال استفاده از زبان پایتون به منظور سادگی و تسریع انجام تمرین توصیه می‌شود. همچنین در گزارش خود باید هرکدام از پکیج‌ها و کتابخانه‌ها و فریم‌ورک‌ها و ... که استفاده کردید را مختصراً توضیح داده و علت وجود آن را توجیه نمایید.

موفق باشید.

Open-source Projects^a
Theoretical^b
Practical^c

بخش نظری

۱ تعریف مفاهیم (۱۲ نمره)

هرکدام از موارد زیر را با ادبیات خود و به زبان ساده توضیح دهید.

۱. تفاوت موجودیت^۱ با DTO

۲. CCP (Common Closure Principle)

۳. سطح Deployment در حالات Decoupling

۲ وارونگی وابستگی‌ها (۱۰ نمره)

توضیح دهید در Clean Architecture چگونه از اصل DIP در SOLID الهام گرفته شده. رعایت این اصل چه مشکلی را حل می‌کند؟ نهایتاً بگویید چگونه دو لایه به هم متصل می‌شوند؟

۳ عدم محوریت (۸ نمره)

توضیح دهید چارچوب – محور^۲ بودن چیست و چه معایبی دارد؟ Clean Architecture چگونه این موضوع را حل می‌کند؟

۴ معماری سامانه (۲۰ نمره)

با توجه به آنچه که در Clean Architecture آموختید، یک معماری برای یک سامانه‌ی مدیریت فعالیت‌های دانشگاهی (مانند CW) ارائه دهید. حتما در پاسخ خود از دیاگرام استفاده کنید.

بخش پروژه‌های

ادغام MVVM و معماری Clean

مقاله زیر را مطالعه نمایید:

<https://doi.org/10.51219/JAIMLD/naga-satya-praveen-kumar-yadati/177>

سپس به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. در Case Study گفته شده چه شباهت‌هایی بین دو الگوی Clean و MVVM می‌بینید؟
۲. با توجه به پاسخ قسمت قبلتان، توضیح دهید چگونه نویسندگان این دو الگو را ادغام نموده.
۳. بنظر شما در چه پروژه‌هایی استفاده از الگوی معرفی شده در این مقاله مناسب‌تر است. چرا؟

بخش عملی

RabbitMQ

در این تمرین بناست تا یک نسخه ساده‌تر از RabbitMQ را پیاده‌سازی کنید. مستندات آن از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

<https://www.rabbitmq.com/docs>

در نسخه شما صرفاً push و pop صف و بررسی وضعیت آن و تعداد اعضای موجود است. همچنین باید بتوانید capacity یا ظرفیت تنظیم کنید و اعضا باید ttl یا Time-to-Live داشته باشند. نسخه خود را تحت پروتکل http و به صورت REST API ایجاد کنید؛ نیازی به ایجاد پروتکل شخصی‌سازی شده نیست. نیازی به پایداری داده نیست و می‌توانید داده‌ها را در حافظه موقت ذخیره نمایید. در نهایت همراه کد، گزارشی نیز از شما گرفته خواهد شد. لذا مراحل زیر را دنبال نمایید:

۱. مستندات اصلی را بخوانید.

۲. توضیح دهید چگونه می‌توان از آنچه که در Clean Architecture آموختید در معماری پروژه خود استفاده کنید.

۳. پیاده‌سازی را مطابق توضیحات بالا و تحلیل‌های بخش قبل خودتان پیاده کنید.

۴. معماری نهایی را تحلیل کنید و توضیح دهید به کدام الگو نزدیک‌تر شده است.

همانطور که در ابتدای این تمرین گفته شد، اصراری روی استک تمرین عملی نیست. اما پیشنهاد می‌کنیم از FastAPI یا .NET Core استفاده کنید.